

الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

أراد الأستاذ اختبار مهارات تلاميذه حيث طلب منهم إجراء بعض الكشوفات الكيميائية على قارورتين تحويان محلولين شاربين (الوثيقة 1). فتحصلوا على النتائج المرفقة في (الوثيقة 2).



1- اذكر الأفراد الكيميائية المسؤولة عن اللون:

أ- الأخضر للمحلول.

ب- الأزرق للمحلول.

2- سم محتوى كل من القارورتين (A) و (B).

3- ما هو اسم الراسم الأخضر. اكتب صيغته الإحصائية.

4- صف ما الذي يحدث لو قمنا بسكب كمية من محتوى القارورة (B) داخل أنبوب اختبار به صفيحة معدنية من الزنك (Zn) مدعما اجابتك بمعادلة كيميائية.

اسم الكاشف	القارورة (A)	القارورة (B)
محلول هيدروكسيد الصوديوم ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$)	راسب أخضر	راسب أزرق
نترات الفضة	راسب أبيض يسود بوجود الضوء	
كلور الباريوم		راسب أبيض

الوثيقة 2

التمرين الثاني: (6 نقاط)

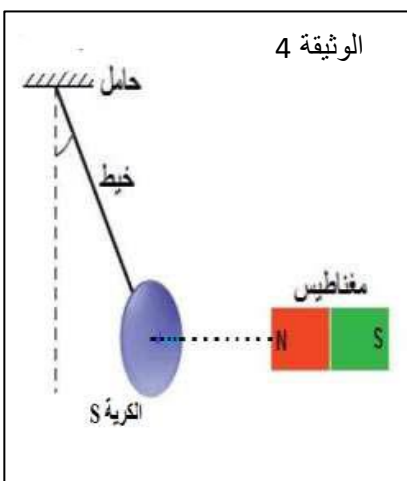
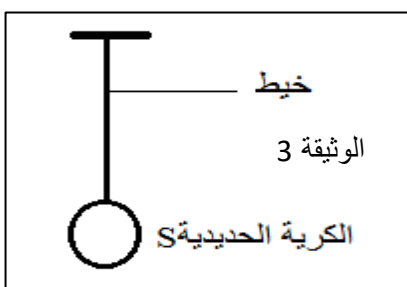
قصد دراسة شروط توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى، أنجزت التجربة المولية حيث علقت كرية حديدية S كتلتها $m = 0.4\text{kg}$ بخيط f (الوثيقة 3).

إذا علمت ان الجاذبية الأرضية $g = 10\text{N/Kg}$

1- أذكر القوى المنثرة على الكرية S.

2- أحسب ثقل الكرية ثم مثل هاته القوة باستعمال السلم

1cm → 2N



تم تقريب مغناطيس فانحرفت الكرية بزاوية (الوثيقة 4).

❖ إذا علمت أن قوة المغناطيس A المؤثرة على الكرية هي $F = 3\text{N}$ ، وقوة الخيط المؤثرة f على الكرية هي $F = 5\text{N}$.

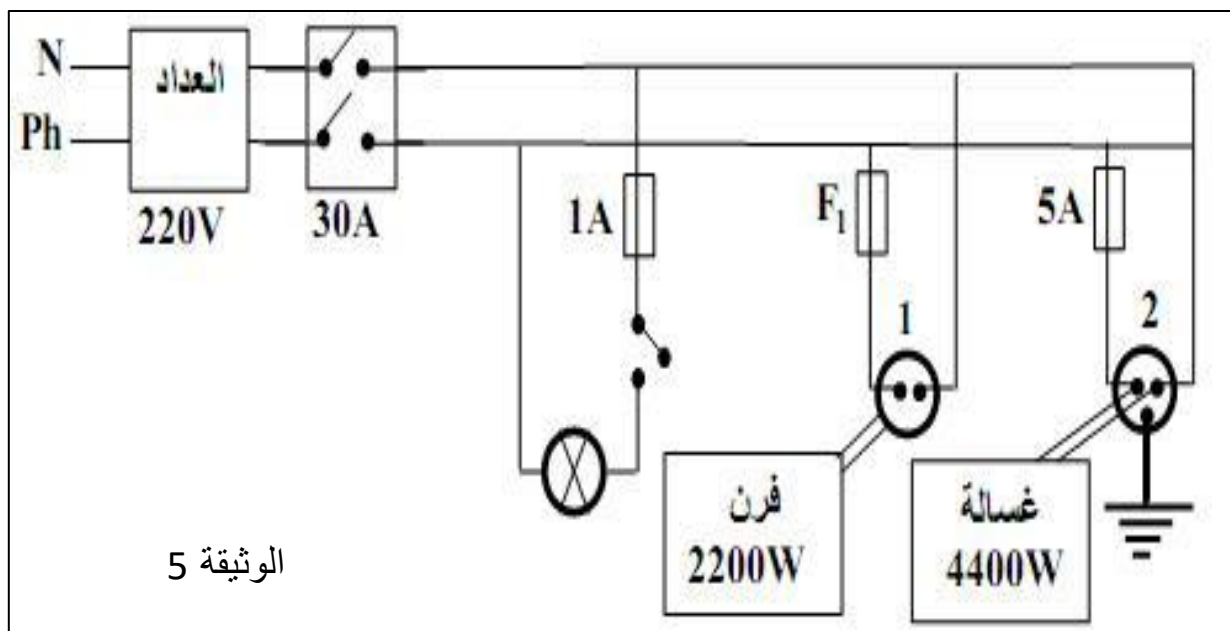
3- مثل القوى المؤثرة على الكرية باستعمال نفس سلم الرسم السابق.

الجزء الثاني:(8نقاط)

الوضعية الادماجية: (8نقاط)

اشترت عائلة محمد منزلا قديما واضطرت للانتقال اليه قبل ترميمه لكن أفراد الأسرة انزعجوا كثيرا من عدة ظواهر في المنزل والمتمثلة في:

- ✓ انسداد أنبوب صرف الماء للغسالة نتيجة ترسب مادة الكلس فيه (CaCO_3).
 - ✓ إصابة محمد بصعقة كهربائية عند قيامه بتغيير مصباح غرفته رغم غلقه للقاطعة.
 - ✓ فصل القاطع للتيار الكهربائي عند تشغيل عدة أجهزة في آن واحد.
- 1- للتخلص من ترسب الكلس في الغسالة اقترح محمد على والده استعمال حمض كلور الماء ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$).
 - ❖ وضع ذلك لوالد محمد بكتابة معادلة التفاعل بين مادة الكلس وحمض كلور الماء بالصيغة الشاردية.
 - 2- بالاستعانة بالوثيقة 5 والتي تمثل مخطط لتركيبة كهربائي لجزء من المنزل أذكر سبب:
 - أ- شعور محمد بصعقة كهربائية عن تغييره المصباح.
 - ب- فصل القاطع للتيار الكهربائي عن المنزل.
 - 3- اقترح حولا تراها مناسبة لهاتين المشكلتين.
 - 4- أعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديلات والاضافات التي تراها مناسبة.



بالتوفيق